

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS C++

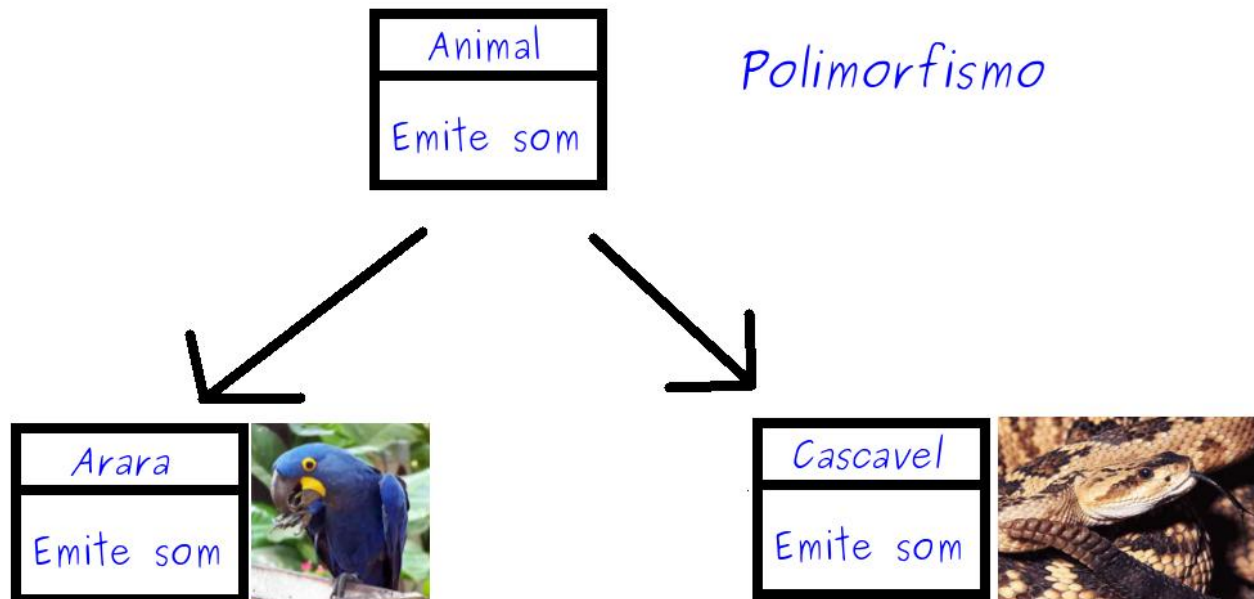
AULA 9

Herança e Polimorfismo

- Sobrecarga**
- Sobrescrita**

POLIMORFISMO

- É o princípio pelo qual duas ou mais classes derivadas de uma mesma superclasse podem invocar métodos que têm a mesma identificação (assinatura), mas comportamentos distintos, especializados para cada classe derivada, usando para tanto uma referência a um objeto do tipo da superclasse.



Sobrecarga

- Overload, palavra inglesa que em português significa sobrecarga. A sobrecarga de métodos consiste em você declarar vários métodos em uma única classe ou em classes descendentes, com o mesmo nome, porém eles tem que ter assinaturas diferentes. A assinatura do método é o escopo do método identificado pelo seu retorno, pelo seu nome, bem como o recebimento ou não de seus parâmetros.

Sobrecarga

```
public class Teste
{
    public void fazAlgo()
    {
        printf("Este método não recebe parâmetro);
    }
    public void fazAlgo (String mensagem)
    {
        printf(mensagem);
    }
}
```

Repare que os métodos da classe Teste, tem o mesmo nome, porém eles serão identificados no momento de serem invocados, pela sua assinatura, ou seja a passagem de parâmetros ou não passagem de parâmetros.

A sobrecarga de métodos você pode fazer tanto na mesma classe, como também nas classes herdadas, bastando tão somente você saber qual é a assinatura do método da super classe para poder sobrecarregá-lo.

Sobrescrita

- Override, palavra inglesa que significa “Sobrescrita” em português. A sobrescrita somente é possível em classes herdadas, isto porque este conceito significa o que o próprio nome já diz, ou seja, substituir um método da super classe na sub classe sobrescrevendo-o (substituindo-o) o mesmo.

Sobrescrita

```
public class Teste
{
    public void fazAlgo()
    {
        printf("Este é o método da super classe");
    }
}

public class NovoTeste extends Teste
{
    @Override public void fazAlgo()
    {
        printf("Este é o método foi sobrescrito");
    }
}
```

Repare que na sub classe NovoTeste estou substituindo o método fazAlgo da super classe, isto porque, se eu não o sobrescrevesse, ele iria herdar o método fazAlgo() da super classe, e neste caso ele passa a ter o método com o mesmo nome e mesma assinatura só que com implementação nova na sub classe.

A sintaxe “[@Override](#)” é uma diretiva de compilação, que orienta o compilador que as linhas abaixo de sua declaração contém um método igual da super classe que deverá ser substituído. Como disse antes, a sobrescrita só é permitida em classes herdadas, isto pois, métodos com a mesma assinatura e nomes iguais não podem ter na mesma classe.



**“Aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa,
nunca tem medo e nunca se arrepende”
Leonardo da Vinci**